

Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte:

Wie empirische Messwerte entstehen, wo Theorie und irrationale Faktoren
eingehen, und was das für FFGFT-Residuen bedeutet

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

5. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte	1
1 Fragestellung	2
2 Wie empirische Messwerte entstehen	2
Der CODATA-Ausgleich	2
Elektronmasse m_e	2
Myon-Elektron-Massenverhältnis m_μ/m_e	2
Feinstrukturkonstante α	3
Tau-Masse m_τ — zwei Methoden	3
Fermi-Konstante G_F und Vakuumenerwartungswert v	3
Gravitationskonstante G	4
Neutrino-Massendifferenzen	4
Übersicht	4
3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln	4
4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$: exakte Rechnung	5
5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette	5
6 Konsequenzen für den Corpus	5
1 Betroffene Ableitungsketten	7

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [Q]** *Quelle* — korpusexterne Primärquelle, hier verifiziert.

Abstract

FFGFT-Vorhersagen werden gegen PDG- und CODATA-Werte verglichen. Dieses Dokument untersucht, wie diese Vergleichswerte tatsächlich zustande kommen: welche Rohobservable zugrunde liegt, welche Theorie (QED, Standardmodell) in die Extraktion eingeht, und wo irrationale Zahlen bereits in den Extraktionsformeln auftreten.

Hauptbefunde: (1) m_e und m_μ/m_e sind die modellärmsten Anker, aber m_μ/m_e ist QED-abhängig und stammt aus einer 27 Jahre alten Myonium-HFS-Messung, deren Theorieunsicherheit CODATA laut Eides (2026) um Faktor 5–10 unterschätzt. (2) α hat eine ungelöste 5σ -Spannung zwischen den beiden besten Rückstoßmessungen. (3) $v = 246$ GeV wird nie gemessen; es ist die SM-Definition $v \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$. (4) G_F trägt eine Theoriekorrektur $\Delta q = -0,44\%$ mit hadronischer $4,7\sigma$ -Spannung. (5) m_τ hat zwei Messmethoden, die um 0,18 MeV streuen; FFGFT liegt $0,4\sigma$ vom PDG-Mittel. (6) Die Größenordnung aller Theorieunsicherheiten (10^{-7} bis 10^{-10}) erklärt das $\sim 1\%$ -Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$ nicht — es bleibt

physikalisch. (7) Fehler akkumulieren entlang der Ableitungskette; jede Vorhersage braucht ihren vollständigen Herkunftspfad.

Alle 21 Primärquellen wurden am 5. September 2026 verifiziert.

1 Fragestellung

Der Corpus vergleicht FFGFT-Vorhersagen mit PDG-Werten und findet Residuen im Sub-Prozent- bis Prozent-Bereich. Sind die PDG-Werte theorie-neutral, oder hängen sie selbst am Standardmodell — sodass ein Teil der Residuen nicht FFGFT-seitig, sondern extraktion-seitig entsteht?

Die FFGFT-Grundaussage lautet: Nur Verhältnisse ohne irrationale Zahlen sind exakt; SI-Absolutwerte sind strukturell approximativ (Dok. 241, 085). Wenn die PDG-Werte selbst irrationale Faktoren in der Extraktion enthalten, gilt dieselbe Einschränkung für die Vergleichsseite.

2 Wie empirische Messwerte entstehen

Kein PDG- oder CODATA-Wert ist ein Rohmesswert. Jeder durchläuft dieselbe Kette:

Rohobservable → Theorieformel → extrahierter Parameter → CODATA-Ausgleich → PDG-Wert

Der CODATA-Ausgleich

CODATA veröffentlicht alle vier Jahre einen Satz empfohlener Werte. Diese entstehen aus einem gemeinsamen Ausgleich nach der Methode der kleinsten Quadrate über etwa 300 Eingangsdaten, die über Theoriebeziehungen (QED, Rydberg-Formel, Kinematik) verknüpft sind. Die Werte sind daher *korreliert*: Ändert sich ein Eingangsdatum, verschieben sich alle davon abhängigen Werte. Wo Theorieunsicherheiten in den Ausgleich eingehen, werden sie zum Teil als Ausgleichsparameter behandelt (δ_{th} in den Observationsgleichungen), nicht als Fehler — das ist der Eides-Befund bei der Myonium-HFS [Q].

Elektronmasse m_e

Rohobservable: Zyklotronfrequenz eines wasserstoffartigen Ions ($^{12}\text{C}^{5+}$, $^{28}\text{Si}^{13+}$, $^{20}\text{Ne}^{9+}$) in einer Penning-Falle und Larmor-Präzessionsfrequenz des gebundenen Elektrons. Das Verhältnis ist eine reine Zahl.

Theorieformel: Der gebundene g -Faktor aus QED-Bound-State-Theorie. Aus Frequenzverhältnis und g_{bound} folgt m_e/m_{Ion} , mit Ionenmasse in u folgt m_e in u; Umrechnung in MeV über $u \rightarrow \text{kg} \rightarrow \text{MeV}$.

Theorieabhängigkeit: QED für g_{bound} , klein und gut kontrolliert. Aktuell: Heiße et al. (2023) auf 0,1 ppb [Q].

Myon-Elektron-Massenverhältnis m_μ/m_e

Rohobservable: Hyperfeinaufspaltung des Myonium-Grundzustands — Mikrowellenresonanz bei 4,463 GHz — und Zeeman-Aufspaltung im Magnetfeld.

Theorieformel: $\Delta\nu_{\text{HFS}} = \nu_F [1 + \text{Korrekturen}]$ mit der Fermi-Frequenz

$$\nu_F = \frac{16}{3} \alpha^2 c R_\infty \frac{m_e}{m_\mu} \left(\frac{m_r}{m_e} \right)^3. \quad (1)$$

Korrekturen: QED bis $O(\alpha^3)$, Rückstoß in m_e/m_μ , schwacher Z-Austausch, hadronische Vakuumpolarisation.

Theorieabhängigkeit: hoch. Einzige Präzisionsmessung: LAMPF 1999 (Liu et al.). Eides (2026) zeigt, dass CODATA den Messwert 4 463 302 776(51) Hz als theoretischen Wert führt; die tatsächliche Theorieunsicherheit beträgt 271–515 Hz **[Q]**.

Für FFGFT: $\nu_F \propto \alpha^2$. Der Anker m_μ/m_e enthält α implizit. Anker und α sind nicht unabhängig.

Feinstrukturkonstante α

Zwei Wege, die sich um 5σ widersprechen **[Q]**:

- **Atomrückstoß:** $\alpha^2 = 2R_\infty (h/m_{\text{Atom}})(m_{\text{Atom}}/m_e)/c$. Rb (Morel et al. 2020): $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,206(11)$. Cs (Parker et al. 2018): $137,035\,999\,046(27)$. Differenz $1,6 \times 10^{-7}$, $> 5\sigma$.
- **Elektron $g-2$:** a_e auf 10^{-13} (Fan et al. 2023) plus 5-Loop-QED (12 672 Diagramme, Aoyama et al.). Ergibt $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,166(15)$ — zwischen Rb und Cs.

Der CODATA-Wert $137,035\,999\,177(21)$ ist ein Mittel, das keine der Messungen abdeckt. FFGFT: $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137,037\,037\dots$ (Dok. 338, R101), Abweichung 7,6 ppm — $100\times$ größer als die Rb/Cs-Spannung.

Tau-Masse m_τ — zwei Methoden

Methode	Experiment	Wert (MeV)	Theorieannahme
Schwellenscan	BESIII 2014	$1776,91 \pm 0,12^{+0,10}_{-0,13}$	QED-Wirkungsquerschnitt
Pseudomasse	Belle II 2023	$1777,09 \pm 0,08 \pm 0,11$	$m_{\nu_\tau} = 0$
PDG-Mittel 2024	—	$1776,93 \pm 0,09$	—

Schwellenscan: $\sigma(e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-)$ gegen Strahlenergie nahe $2m_\tau \approx 3,55$ GeV; m_τ als Fitparameter der QED-Schwellenkurve. **Pseudomasse:** Bei 10,6 GeV aus $\tau \rightarrow 3\pi\nu$ die kinematische Kante der invarianten Masse; setzt $m_{\nu_\tau} = 0$ voraus.

Für FFGFT: $m_\tau = 1776,97$ MeV (pred) liegt $0,04$ MeV = $0,4\sigma$ vom PDG-Mittel. Die Methoden streuen um $0,18$ MeV. Der Falsifikationstest ist nicht entschieden; Belle II mit > 1 ab^{-1} sollte $\sigma < 0,05$ MeV erreichen.

Fermi-Konstante G_F und Vakuumenerwartungswert ν

Rohobservable für G_F : Zeitverteilung des Myonzerfalls (MuLan, 10^{12} Zerfälle), $\tau_\mu = 2,196\,980\,3(22)$ μs **[Q]**.

Theorieformel (Eberhart et al. 2026 **[Q]**):

$$\tau_\mu^{-1} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3} (1 + \Delta q), \quad \Delta q = (-4\,384\,678 \pm 34) \times 10^{-9} \approx -0,44\%. \quad (2)$$

Δq enthält QED bis $O(\alpha^3)$, hadronische Vakuumpolarisation, Elektronmasseneffekte. Rein elektroschwache Korrekturen sind per Definition in G_F absorbiert (Sirlin 1980). Die hadronische Komponente hat eine $4,7\sigma$ -Spannung (CMD-3 vs. ältere Daten).

Rohobservable für ν : keine. $\nu \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2} = 246,22$ GeV folgt aus $M_W = g\nu/2$ und $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$. ν **existiert nur im Standardmodell**. Der Zahlenwert ist die Myon-Lebensdauer in SM-Kleidung.

Für FFGFT: Dok. 006/R104 gibt $\nu = 248,3$ GeV (ohne K_{frak}) bzw. $245,6$ GeV (mit $K_{\text{frak}} = 74/75$). Der Vergleich mit $246,22$ GeV ist ein Vergleich *FFGFT-Struktur gegen SM-Definition*, nicht gegen ein Observable. Nur τ_μ und m_μ sind gemessen.

Gravitationskonstante G

Torsionswaage (Li et al. 2018, 11,6 ppm) oder Atominterferometrie (Rosi et al. 2014, 150 ppm). Theorie: Newton. Einziger modellfreier Wert, aber der ungenaueste: CODATA $6,67430(15) \times 10^{-11}$, 22 ppm **[Q]**.

Neutrino-Massendifferenzen

Zählraten gegen L/E , Dreiflavour-Fit (NuFIT 6.0 **[Q]**). Δm_{31}^2 hängt davon ab, ob SK-Atmosphärendaten einbezogen werden: Verhältnis 33,7 (mit) vs. 33,9 (ohne). FFGFT $360/11 = 32,73$; Messunsicherheit 1–3 % $\approx$ FFGFT-Rest. Nicht diskriminierend.

Übersicht

Größe	Rohobservable	Theorie in Extraktion	Konvention
m_e	Frequenzverhältnis	QED (g_{bound})	—
m_μ/m_e	HFS-Frequenz	QED, schwach, hadr.	—
α (Rb/Cs)	Interferometerphase	R_∞ (QED)	—
α ($g-2$)	Frequenzverhältnis	5-Loop-QED	—
m_τ	Zählraten vs. E / Kante	QED-Schwelle / $m_{\nu_\tau} = 0$	Strahlkalibration
G_F	Zerfallszeiten	Fermi + QED + hadr.	Sirlin-Absorption
ν	—	—	$\nu \equiv (\sqrt{2}G_F)^{-1/2}$
G	Winkel / Beschleunigung	Newton	—
Δm^2	Zählraten vs. L/E	3-Flavour	mit/ohne SK-atm

Kein Wert ist theoriefrei. Für FFGFT bedeutet das: der Vergleich mit PDG-Werten ist ein Vergleich mit „QED + Konvention“, nicht mit rohen Beobachtungen.

3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln

Die FFGFT-Grundaussage — Verhältnisse rationaler Zahlen sind exakt, SI-Absolutwerte tragen die Approximation der Projektion $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (Dok. 306, 333) — gilt für die SM-Extraktionsformeln selbst:

Größe	Formel	Irrationaler Faktor
G_F	$\tau_\mu^{-1} = G_F^2 m_\mu^5 / (192\pi^3)$	π^3
ν	$\nu = (\sqrt{2}G_F)^{-1/2}$	$\sqrt{2}$
α (Rückstoß)	$\alpha^2 = 2R_\infty h/(mc)$	$R_\infty \propto \alpha^2$: implizit zirkulär
HFS	$\nu_F \propto \alpha^2$	α^2
Δq	Entwicklung in α/π	π in jedem Term

„ G_F gemessen“ heißt: τ_μ gemessen, durch $192\pi^3$ geteilt, Wurzel gezogen. „ ν gemessen“ heißt zusätzlich: durch $\sqrt{2}$ geteilt, nochmals Wurzel. Die irrationalen Faktoren stammen aus der SM-Formulierung (Phasenraumintegral, Higgs-Normierung), nicht aus der Messung. Der einzige konventionsfreie Vergleich wäre auf der Ebene von $\tau_\mu = 2,196\,980\,3\,\mu\text{s}$ — was FFGFT direkt vorhersagen müsste **[S]**.

4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$: exakte Rechnung

FFGFT bare (Dok. 338): $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ exakt, Integer, $= |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$. Mit CODATA 2022 in exakter rationaler Arithmetik:

$$(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2 = 42753,12 \quad (3)$$

$$\text{Rest} = 446,88 \quad (1,045 \%) \quad (4)$$

$$\sigma_{\text{rel}}((m_\mu/m_e)^2) = 4,35 \times 10^{-8} \Rightarrow \text{Rest} = 240\,000 \sigma. \quad (5)$$

Mögliche Fehlerquellen, durchgerechnet:

- CODATA-Unsicherheit: $\pm 0,002$ — Faktor 2×10^5 zu klein.
- Eides-Korrektur der HFS-Theorieunsicherheit (515 statt 51 Hz): $\pm 0,010$ — Rest bleibt $45\,000 \sigma$.
- α -Wahl im HFS-Anker (FFGFT 3700/27 statt CODATA): verschiebt $(m_\mu/m_e)^2$ um $-1,3$ — Faktor 500 zu klein.
- Um 43200 zu erreichen, müsste m_μ um 551 keV höher sein (Messfehler 2,3 eV), oder m_e um 2,65 keV niedriger (Messfehler 0,15 meV), oder die HFS um 23 MHz (Messfehler 51 Hz).

Fazit [B]: Kein Messfehler erklärt den Rest. Er ist physikalisch und gehört zur Theorie: fraktal-rekursive Korrektur (Dok. 295, 146, 338) und Projektionsapproximation (Dok. 306, 333). Im Quadrat, ohne Wurzel: $43200 \cdot (1 - 77,6 \xi) = 42753$; $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ überkorrigiert um 22,4%. Welche Potenz von K_{frak} auf die quadratische Identität wirkt, ist im Corpus nicht festgelegt [S].

5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette

Jeder Schritt trägt einen kleinen Rest (Rekursion $\sim 100\xi$, Projektion $\sim \xi$, Extraktionstheorie 10^{-7} – 10^{-10}). Schon bei m_μ , dem ersten Schritt nach dem Anker m_e :

Rechenweg $m_e \rightarrow m_\mu$	Rest
Galois bare: $m_\mu = \sqrt{43200} m_e$	+0,52 %
mit $\sqrt{K_{\text{frak}}}$: $m_\mu = \sqrt{43200 \cdot 74/75} m_e$	-0,15 %
über α : $E_0 = \sqrt{\alpha/\xi}$, $m_\mu = E_0^2/m_e$	+1,37 %

Bei m_τ (zweiter Schritt), v (dritter, über $\xi^{3/2}$) akkumuliert jede Ableitung weiter. Um zu entscheiden, wo ein Rest sitzt, müsste die Konvergenz der empirischen Werte auf die algebraischen gesichert sein — das ist sie nicht: m_μ/m_e (1999), α (5σ -Spannung), Δm_{atm}^2 ($2,4\sigma$ -Sprung 2024), v (nicht gemessen).

Buchführung: Für jede berichtete Vorhersage sind anzugeben: (1) der Anker, (2) die Anzahl der Ableitungsschritte, (3) angewendete Korrekturen an welcher Stelle, (4) der Vergleichswert mit Extraktionsmethode. „FFGFT sagt m_μ mit 0,5 % vorher“ ist unvollständig; vollständig: „Von m_e (PDG) aus, in einem Schritt über die Galois-Identität, ohne K_{frak} , ergibt sich m_μ mit +0,52 % gegenüber dem Myonium-HFS-Wert von 1999.“

6 Konsequenzen für den Corpus

Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Was sich ändert:

1. **ν ist kein Anker und kein Observable.** Dok. 006, 319, R104: „ $\nu = 246$ GeV (gemessen)“ → „ $\nu = 246$ GeV (SM-Definition aus G_F)“. Register R112.
2. **m_μ/m_e ist QED-abhängig.** „modellunabhängig“ → „modellärmster verfügbarer Wert“; $v_F \propto \alpha^2$. Register R113.
3. **α hat keinen eindeutigen Messwert unter 1 ppb.** Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Rb/Cs-Spannung zitieren.
4. **m_τ :** zwei Methoden, PDG-Mittel 1776,93(9), FFGFT $0,4\sigma$ — offen.
5. **Neuer offener Punkt [S]:** τ_μ direkt aus FFGFT, ohne Umweg über G_F und ν — der einzige konventionsfreie Test des schwachen Sektors.

Quellen

Alle Quellen am 5. September 2026 gegen INSPIRE, APS, Nature, arXiv oder PubMed verifiziert. Zahlenwerte mit exakter rationaler Arithmetik gegen CODATA 2022 berechnet.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Eberhart, M. Fael, A. Keshavarzi, D. Nomura, K. Schönwald, M. Steinhauser, T. Teubner, J. Wright: *Muon lifetime and Fermi constant: an update*, arXiv:2607.02657 (2026).
- [2] V. Tishchenko et al. (MuLan): Phys. Rev. D **87**, 052003 (2013).
- [3] A. Sirlin: Phys. Rev. D **22**, 971 (1980).
- [4] M. I. Eides: *Muonium Hyperfine Splitting Uncertainty Revisited*, arXiv:2510.07281v2 (2026).
- [5] W. Liu et al.: Phys. Rev. Lett. **82**, 711 (1999).
- [6] M. I. Eides, H. Grotch, V. A. Shelyuto: Phys. Rep. **342**, 63 (2001).
- [7] L. Morel, Z. Yao, P. Cladé, S. Guellati-Khélifa: Nature **588**, 61 (2020).
- [8] R. H. Parker, C. Yu, W. Zhong, B. Estey, H. Müller: Science **360**, 191 (2018).
- [9] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse: Phys. Rev. Lett. **130**, 071801 (2023).
- [10] T. Aoyama, T. Kinoshita, M. Nio: Atoms **7**, 28 (2019).
- [11] M. Ablikim et al. (BESIII): Phys. Rev. D **90**, 012001 (2014).
- [12] I. Adachi et al. (Belle II): Phys. Rev. D **108**, 032006 (2023).
- [13] V. V. Anashin et al. (KEDR): JETP Lett. **85**, 347 (2007).
- [14] PDG 2024, pdgLive S035M: τ mass average $1776,93 \pm 0,09$ MeV.
- [15] S. Sturm, F. Köhler, J. Zatorski et al.: Nature **506**, 467 (2014).
- [16] F. Köhler, S. Sturm, A. Kracke et al.: J. Phys. B **48**, 144032 (2015).
- [17] F. Heiße et al.: Phys. Rev. Lett. **131**, 253002 (2023).
- [18] Q. Li, C. Xue, J.-P. Liu et al.: Nature **560**, 582 (2018).
- [19] G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli, G. M. Tino: Nature **510**, 518 (2014).
- [20] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro, T. Schwetz: JHEP **12** (2024) 216.
- [21] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga: Rev. Mod. Phys. **97**, 025002 (2025).

1 Betroffene Ableitungsketten

Welche FFGFT-Kette hängt an welchem Vergleichswert, und was ändert der Befund.

Übersicht

```

xi = 4/30000 [K] (Dok. 338, aus r_mu/r_e und 43200)
|
+-----+-----+-----+
|         |         |         |
m_e (PDG)  alpha=xi*(E0/MeV)^2  G=xi^2/(4m_e)
[Anker]    (Dok.011,070)        (Dok.A145)
|         |         |
(m_mu/m_e)^2=43200  Vgl: alpha CODATA  Vgl: G Torsionswaage
(Dok.338)          ▲ Rb/Cs 5sigma      ok modellfrei, sigma=2e-5
|                 ▲ HFS 0 alpha^2
m_mu (pred)
|
m_tau/m_mu=16.992 (Dok.317)
|
m_tau (pred) — Vgl: BESIII/BelleII  ok sigma=1e-4
|
v=m_e/((4/3)*xi^(3/2)) (Dok.006, R104)
|
G_F=1/(sqrt(2)*v^2) — Vgl: G_F aus tau_mu ▲ Delta_q=-0.44%, sqrt(2), 192*pi^3
|
tau_n, Delta_m_np (Dok.006, R104) — nutzen G_F und alpha

```

Kette je Befund

Befund	Betroffene Doku- mente	Zahlenkorrektur	Textkorrektur
ν ist SM-Definition (R112)	Dok. 006, 319, R104	nein	„ $\nu = 246$ GeV (gemessen)“ → „(SM-Definition aus G_F)“
$G_F: \Delta q, 192\pi^3, \sqrt{2}$	Dok. 006, R104, 319	nein	$\Delta q = -0,44\%$ nennen; mit/ohne Δq klären
m_μ/m_e QED-abhängig (R113)	Dok. 338, 317, 011	nein	„modellunabhängig“ → „modellärmst“
α Rb/Cs 5σ	Dok. 011, 070, 338	nein	Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Spannung zitieren
m_τ zwei Methoden	Dok. 317, 006	nein	BESIII + Belle II nennen; PDG-Mittel 1776,93(9)
Neutrinos Δm^2	Dok. 339, 340	nein	NuFIT-Konfiguration einfrieren
G	Dok. A145	nein	—
Gesamt		keine	Textpräzisierungen

Was sich nicht ändert

Das Residuum $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ vs. 42753,12 (Rest 446,9) ist $240\,000\sigma$ der Messungenauigkeit — physikalisch (R113). Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Die Textkorrekturen betreffen

ausschließlich die Charakterisierung der Vergleichswerte sowie den neuen offenen Punkt τ_μ direkt aus FFGFT **[S]**.